

温州大学

WENZHOU UNIVERSITY



毕业设计（论文）

文献综述

题目：基于可信执行环境的密态病历信息系统

学院：计算机与人工智能学院 专业：网络工程

班级：22 网工 2 班 学号：22211835217

姓名：唐闫琪 指导教师：卢益彪

关于基于可信执行环境的密态病历信息系统的文献综述

1 研究背景、研究意义

随着信息技术的飞速发展，电子病历（Electronic Medical Record, EMR）系统已成为现代医疗体系的核心。电子病历极大地提升了医疗服务的效率和质量，但同时也带来了前所未有的数据安全挑战。病历信息作为公民最敏感的隐私数据之一，一旦泄露，不仅会侵犯患者隐私权，还可能被用于欺诈、勒索等非法活动，造成严重的社会危害和经济损失。

目前，主流的数据保护技术主要集中在“静态保护”（at-rest）和“传输中保护”（in-transit）。“静态保护”通过磁盘加密，防止物理设备丢失导致的数据泄露；“传输中保护”通过 SSL/TLS 等协议，确保数据在网络传输过程中不被窃听。然而，这两种技术都忽略了一个关键环节——“使用中保护”（in-use）。

当数据被加载到内存中进行处理时（例如，医生查询病历、系统进行数据分析），它必须以明文形态存在。此时，数据完全暴露在操作系统（OS）、虚拟机管理器（VMM）甚至特权管理员的视野中。攻击者可以通过内存抓取、缓冲区溢出、恶意软件，或者利用系统漏洞、管理员后门等方式，直接从内存中窃取明文病历数据。传统的安全模型假设操作系统和管理员是可信的，但在云环境和复杂系统中，这一假设正变得越来越脆弱。因此，如何保护“使用中”的数据，防止来自特权软件和物理攻击的威胁，已成为信息安全领域的迫切需求 [9]。

综上所述，本课题的研究背景源于病历信息隐私保护的需求，意义在于填补现有系统的空白，提供一体化解决方案。

2 国内外研究现状和分析

近年来，围绕可信执行环境（Trusted Execution Environment, TEE）及其在医疗数据保护与机密计算领域的应用，国内外学术界与产业界均开展了大量研究。现有研究主要形成了以下几条代表性技术路线：

TEE 与密码学技术的融合路线：Mohassel 等人 [14] 将同态加密（Homomorphic Encryption, HE）与 TEE 相结合，提出了 VISE 框架，在工业控制系统中实现了对加密数据的直接处理，但他们的方案在处理大规模医疗数据时计算开销较大。Zheng 等人 [16] 在综述中指出，将安全多方计算（Secure Multi-Party Computation, MPC）与 TEE 技术结合，能够对数据隐私程度进行细粒度划分，通过可证明安全的 MPC 技术保护高敏感数

据，从而避免了对单一可信根的过度依赖，但这种混合方案在跨域协同时的通信成本较高。

面向医疗数据的 TEE 应用系统：在医疗数据共享方面，Zhou 等人 [15] 设计了基于 TEE 的工业物联网数据管理系统，为时间序列医疗数据提供了端到端保护，但该系统在支持复杂查询功能方面存在局限。许书宁 [2] 探索了基于 TEE 的可搜索加密数据库，实现了密文状态下的关键词检索，然而其索引构建和维护的开销随着数据量增长而显著增加。

TEE 性能优化与工程实践：王烁程 [11] 针对 SGX 的上下文切换开销提出了优化方案，通过改进的 Switchless 调用机制显著降低了系统延迟，但在高并发场景下的稳定性仍需进一步验证。Will 和 Maziero [12] 系统梳理了 SGX 应用的开发模式与最佳实践，为工程化部署提供了重要参考，但他们也指出 TEE 在不同硬件平台间的兼容性问题仍是实际部署的主要障碍。

2.1 国外研究现状

可信执行环境（Trusted Execution Environment, TEE）作为保护“使用中数据安全”的核心技术，在国际学术界与产业界均成为热点研究方向。TEE 技术的研究主要聚焦于硬件隔离机制、可信根设计、侧信道防护、工程化支持及性能优化等多个层面。[12]

在硬件基础方面，国外主要芯片厂商如 Intel、AMD 及 ARM 等先后推出了不同架构的 TEE 技术架构。其中，Intel SGX（Software Guard Extensions）通过定义受保护的内存隔离区域（称为 Enclave），实现运行时的代码和数据隔离保护，其硬件内存加密与远程证明机制为云计算和隐私计算场景中的数据安全提供了基础保障；ARM TrustZone 技术则在嵌入式设备中提供资源分区与安全世界隔离；AMD SEV（Secure Encrypted Virtualization）通过虚拟机级别的内存加密提供更大范围的隔离保护。三者代表了当前国际主流的 TEE 技术路线，各自针对不同使用场景提供可信计算能力。国际人工智能大数据计算与管理研究杂志

学术界对 TEE 技术的研究也呈多方向展开。一方面，研究者围绕 SGX 等硬件 TEE 的设计与机制提出改进方案，例如探讨如何降低可信计算基、提升 I/O 安全性以及构建更广泛的可信路径等问题；另一方面，侧信道攻击与安全漏洞分析成为安全领域的重要研究议题，例如现有研究展示了对硬件飞地内部内存错误利用的分析框架，从而评估 TEE 内部代码的稳定性与安全性。[13]

在性能与适用性评估方面，近期研究比较了不同 TEE 技术在运行开销、资源利用率等方面的表现，指出 SGX、SEV 与 TDX 等方案在不同应用场景下各具优势，同时强

调了设计 TEE 应用时的性能权衡与系统集成挑战。

此外，国外在 TEE 相关标准化和生态建设方面也有积极推进。例如 GlobalPlatform 等国际机构制定的可信执行规范，促进了 TEE 技术的统一接口与跨平台兼容性；在云服务与隐私计算领域，机密计算（Confidential Computing）概念被广泛提倡，以推动包括 TEE 在内的全方位数据保护技术在企业级应用中的落地。[15]

综上所述，国外针对 TEE 技术的研究不仅在底层硬件设计、安全攻击与防护、系统工程化支持和性能评估等方面持续深入，而且在标准化与生态建设领域亦保持活跃态势。这些研究既推动了可信执行环境技术本身的发展，也为其在隐私保护、云计算与边缘智能等领域的应用提供了理论与实践基础。

2.2 国内研究现状

国内研究在贴合法规合规方面表现出特色。罗楚瑶 [3] 设计了基于 SGX 的多方数据安全计算模块，重点考虑了《个人信息保护法》等法规要求，但在大规模医疗数据场景下的性能表现有待优化。张琬脐 [6] 探索了机密计算在隐私数据共享中的应用，提出了符合国内数据安全标准的技术路径，但方案在跨机构数据协同方面仍面临挑战。

为了解决“使用中”数据的保护难题，可信执行环境（Trusted Execution Environment, TEE）技术应运而生。TEE 是一种基于硬件的安全解决方案，它在主处理器内部创建一个隔离的安全区域，通常被称为“飞地”（Enclave）。

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) 是目前业界最具代表性的 TEE 实现之一。SGX 允许应用程序在内存中划分出一块被称为 Enclave 的区域。这块区域受到 CPU 硬件的强制保护，其内部的代码和数据对外部环境（包括操作系统、驱动程序、BIOS 甚至物理探针）都是加密和隔离的。即便是拥有最高权限的管理员或操作系统内核，也无法读取或篡改 Enclave 内部的明文数据。

远程证明（Remote Attestation）是 SGX 的关键特性之一，它允许远程用户验证运行在服务器上的 Enclave 是否真实可信，确保没有恶意软件伪装成合法的 Enclave。密封（Sealing）机制则允许 Enclave 将数据加密存储到磁盘，确保只有特定的 Enclave 才能解密这些数据。

3 研究的发展趋势和展望

随着数据安全威胁形态的不断演进，传统依赖“静态加密”和“传输加密”的安全机制已难以应对复杂应用场景下的数据泄露风险。尤其是在数据被加载并参与计算的“使用中”阶段，长期缺乏有效的保护手段，成为当前信息系统安全体系中的关键薄弱环节

节。在此背景下，基于 Intel SGX (Software Guard Extensions) 等可信执行环境 (Trusted Execution Environment, TEE) 的安全计算技术逐渐成为学术界与产业界的研究热点。

(1) 实现“全生命周期”的数据密态保护成为重要发展趋势

未来基于 Intel SGX 等 TEE 技术的数据安全体系，将实现对数据存储、传输与处理全过程的统一保护，从根本上填补传统加密技术在“使用中数据保护”方面的安全空白。通过将敏感数据的解密、计算和访问控制全部限定在 Enclave 内部执行，系统能够在不暴露明文数据的前提下完成业务处理，真正实现“数据始终处于受保护状态”的全生命周期安全模型。这一技术路线被认为是下一代高安全信息系统的重要发展方向。

(2) 革新系统信任根，显著缩小攻击面

TEE 技术的引入，从架构层面重塑了信息系统的信任模型。传统系统通常将操作系统或虚拟机监控器 (VMM) 作为信任根，但其代码规模庞大、攻击面广，极易成为攻击目标。而基于 Intel SGX 的系统将信任根收缩至仅数百 KB 的 Enclave 应用代码及可信 CPU 硬件本身，大幅降低了系统整体的攻击面。这种“最小可信计算基 (TCB)”的设计理念，为构建高安全等级的信息系统提供了坚实的理论基础和工程可行性。

(3) 推进 TEE 技术在医疗领域的应用范式

在应用层面，TEE 技术在医疗健康领域展现出尤为突出的研究价值和应用潜力。通过构建基于可信执行环境的密态病历管理系统，可在不暴露患者隐私数据的情况下完成病历存储、查询与计算处理，为 TEE 在高敏感数据场景下的工程化落地提供系统化的应用范式。本研究在该方向上的探索，为后续医疗信息系统安全架构设计提供了可参考的技术路径与实践经验。

(4) 从技术层面强化患者隐私保护能力

基于 TEE 的安全机制能够在根本上降低因服务器被入侵、系统漏洞或管理员恶意操作所引发的核心病历数据泄露风险。即使系统运行环境或运维人员具备高权限，也无法直接访问 Enclave 内部的明文数据，从技术层面实现对患者隐私的强约束保护。这种“零信任运维”特性，使医疗数据安全由制度约束上升为硬件与架构层面的技术保障。

(5) 有效支撑医疗数据安全合规要求

随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规的不断完善，医疗机构在数据安全与隐私保护方面面临着日益严格的合规要求。基于 TEE 的安全系统通过在底层架构中内置隐私保护能力，为医疗数据合规管理提供了一种强有力的技术支撑手段，有助于医疗机构在满足业务需求的同时，降低合规风险与管理成本。

(6) 提升医患信任，推动新型医疗应用发展

从社会效益角度看，TEE 技术所提供的“数据可用不可见”安全承诺，有助于增强

患者对医疗信息系统的信任度。在此基础上，远程医疗、医疗大数据分析、跨机构医疗协同等新型应用形态将获得更高的社会接受度和应用可行性。可以预见，随着 TEE 技术的不断成熟，其将在智慧医疗与健康信息化建设中发挥越来越重要的支撑作用。

参考文献

- [1] 李旖旎. 基于 Intel SGX 的工业互联网平台数据隐私保护机制研究 [J]. 电脑编程技巧与维护, 2024.
- [2] 许书宁. 基于可信执行环境的可搜索加密数据库研究 [D]. 华中科技大学, 2024.
- [3] 罗楚瑶. 基于 SGX 的多方数据安全计算密码模块设计与实现 [D]. 西安电子科技大学, 2024. DOI:10.27389
- [4] 梁子原. 多方场景下的软硬件协同的隐私数据安全技术研究 [D]. 浙江大学, 2023. DOI:10.27461
- [5] 高天. 基于可信执行环境的安全数据存储机制研究 [D]. 南京理工大学, 2023. DOI:10.27241
- [6] 张琰脐. 基于机密计算的隐私数据安全共享模型的研究与实现 [D]. 华南理工大学, 2022.
- [7] 杨光远, 杨大利, 张羽, 等. 基于可信硬件的隐私数据可搜索加密加速方法研究 [J]. 信息安全研究, 2021, 7(04): 319-327.
- [8] 苟旭春. 基于 SGX 的远程程序敏感变量隐藏技术研究 [D]. 西安电子科技大学, 2022.
- [9] 韦衡纳, 郑晓琦. 基于大数据的医疗信息系统平台构建与应用 [J]. 互联网周刊, 2025, (01): 48-50.
- [10] Ahmed F. Blockchain-Driven Privacy and Security Protection in Decentralized Data Sharing Systems[D]. 中国科学技术大学, 2024. DOI:10.27517
- [11] 王烁程. 面向新一代 Intel 可信执行环境的性能优化方案 [D]. 南京大学, 2021. DOI:10.27235
- [12] Will N C, Maziero C A. Intel Software Guard Extensions Applications: A Survey[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(14s): 1-38.
- [13] Wang Z, Zhou Y. Analysis and Evaluation of Intel Software Guard Extension-Based Trusted Execution Environment Usage in Edge Intelligence and Internet of Things Scenarios[J]. Future Internet, 2025, 17(1): 32.
- [14] Coppolino L, D'Antonio S, Formicola V, et al. VISE: Combining Intel SGX and Homomorphic Encryption for Cloud Industrial Control Systems[J]. IEEE Transactions on Computers, 2020, 70(5): 711-724.
- [15] Zhou C, Barati M. A TEE-Guarded Data Management System for Time-Scale Data in Industrial Internet of Things[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025.

- [16] Zheng W, Wu Y, Wu X, et al. A Survey of Intel SGX and Its Applications[J]. *Frontiers of Computer Science*, 2021, 15(3): 153808.